

# Samenvatting

## BASIS 1

## HET ZENUWSTELSEL

### 8.1.1 Je kunt de delen van het zenuwstelsel noemen.

- Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en de zenuwen.
  - Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg.
  - De zenuwen verbinden alle delen van het lichaam met het centrale zenuwstelsel.
- Het ruggenmerg geeft impulsen door van de zenuwen uit de romp en de ledematen naar de hersenen, en omgekeerd.
  - Alle delen van de romp en de ledematen zijn via de zenuwen verbonden met het ruggenmerg.
  - Het ruggenmerg ligt goed beschermd in de wervelkolom.

### 8.1.2 Je kunt de werking van het zenuwstelsel beschrijven.

- Een prikkel is een invloed uit je omgeving.
  - Je vangt een prikkel op met een zintuig.
- Het zenuwstelsel verwerkt impulsen van je zintuigen.
  - Impulsen zijn elektrische signalen.
  - Impulsen ontstaan in zintuigcellen die worden geprikkeld.
  - Via een zenuw worden de impulsen doorgegeven aan het centrale zenuwstelsel.
  - De hersenen verwerken de impulsen. Hierdoor word je je bewust van de prikkels uit je omgeving (waarneming).
- Het zenuwstelsel regelt de bewegingen die je maakt.
  - In de hersenen ontstaan impulsen.
  - De impulsen gaan via de zenuwen naar de spieren.
  - Een spier reageert op impulsen door samen te trekken.
- Het zenuwstelsel regelt de werking van klieren in je lichaam.

## BEGRIPPEN

### centrale zenuwstelsel

Bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg.

### hersenen

Deel van het centrale zenuwstelsel dat door de schedel wordt beschermd.

### impuls

Zwak elektrisch signaal.

### prikkel

Een invloed uit je omgeving, zoals geluid.

### ruggenmerg

Deel van het centrale zenuwstelsel dat impulsen doorgeeft van zenuwen uit de romp en de ledematen naar de hersenen, en omgekeerd; ligt goed beschermd in de wervelkolom.

### zenuwen

Geleiden impulsen, lopen van het centrale zenuwstelsel naar alle delen van het lichaam en terug.